ADMINISTRACION DE SOFTWARE Y PROYECTOS

Docente:

Dra. Margarita Mondragón Arellano

PROPUESTA DE PROYECTO: HOOPSTATS

Integrantes

- **Macías de Reza Edwin**
  ID: 228369
- **Moreno Juárez Dafneé Alejandra**
  ID: 228615
- **Sandoval Laris Rogelio**
  ID: 347694
- **Venegas Zúñiga Javier Gibrán**
  ID: 28206

ÍNDICE

2. Introducción..... 3
3. Descripción del Problema..... 4
- 3.1 Investigación del Mercado..... 5
- 3.2 Detección de Necesidades..... 6

4. Descripción Proyecto..... 7
5. Metas y Objetivos..... 8
- Objetivo General..... 8
- Objetivos Específicos..... 8

6. Alcance..... 9
7. Factores Críticos de Éxito..... 10
8. Restricciones..... 11
9. Referencias..... 11
10. Glosario..... 12
11. Anexos..... 13
Anexo A: Matriz de Gestión de Riesgos... 13

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la tecnología ha transformado la manera en que entendemos y vivimos el deporte. Profesionalmente, el análisis de datos se ha convertido en una herramienta indispensable: desde el seguimiento detallado del rendimiento de los jugadores hasta la toma de decisiones tácticas en tiempo real.

Esta evolución tecnológica no ha impactado de la misma manera al deporte amateur. En ligas locales, universitarias o independientes, la gestión de estadísticas continúa realizándose de forma manual o mediante herramientas genéricas como hojas de cálculo. Este proceso no solo consume tiempo y esfuerzo, también limita el acceso a información clara, centralizada y confiable. Como consecuencia, los organizadores enfrentan dificultades para administrar de manera eficiente torneos, equipos e información de jugadores.

El baloncesto amateur es una disciplina con gran dinamismo y alto nivel de participación comunitaria. Cada partido genera datos valiosos: puntos, asistencias, faltas, minutos jugados, entre otros datos que podrían convertirse en herramientas de motivación, evaluación y mejora. Cuando estos datos no se registran adecuadamente o no están disponibles en tiempo real, su potencial formativo y competitivo se reduce considerablemente.

Ante este contexto surge HoopStats, una propuesta que busca cerrar la brecha tecnológica entre el deporte profesional y el amateur. HoopStats tiene como propósito transformar la experiencia de jugadores, entrenadores y organizadores mediante una solución intuitiva, ágil y sustentable. Al centralizar la captura de datos, automatizar la generación de reportes y ofrecer visualización casi en tiempo real, la plataforma no solo optimiza procesos administrativos, sino que fortalece el sentido de pertenencia, competitividad y profesionalización dentro de las ligas amateur.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Uno de los principales problemas que enfrentan las ligas de baloncesto amateur es la falta de información centralizada y los largos tiempos de captura y procesamiento de datos. A diferencia del ámbito profesional, donde existen sistemas digitales especializados, en las ligas locales la mayoría de los registros se realizan de forma manual durante el partido y posteriormente se transfieren a hojas de cálculo u otros formatos digitales.

Este proceso implica una doble captura de información, lo que incrementa el tiempo necesario para generar reportes y aumenta el riesgo de inconsistencias. Además, la información suele quedar dispersa entre organizadores y anotadores, dificultando su consulta y reduciendo la transparencia en la gestión del torneo.

Entre las principales dificultades se encuentran:

- Pérdida o duplicidad de información.
- Errores humanos en la captura y transcripción de datos.
- Falta de visibilidad en tiempo real para jugadores, entrenadores y organizadores.
- Dificultad para que los jugadores lleven un seguimiento continuo de su rendimiento individual y colectivo.

Estas limitaciones afectan tanto la eficiencia operativa como la experiencia de los participantes. La falta de estadísticas claras y oportunas reduce el valor formativo y competitivo de la liga, limita la toma de decisiones estratégicas y puede disminuir el interés y compromiso de los jugadores a lo largo de la temporada.

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO

El mercado deportivo ha experimentado una transformación significativa impulsada por la digitalización y el crecimiento del uso de dispositivos móviles. Los usuarios actuales demandan experiencias más interactivas, acceso inmediato a información y herramientas que les permitan analizar su desempeño individual y colectivo. Existe un interés creciente por consultar estadísticas personales, compararse con otros jugadores y dar seguimiento al rendimiento de los equipos en tiempo real.

En el segmento profesional, esta tendencia está ampliamente consolidada. La National Basketball Association (NBA) ha integrado soluciones avanzadas de análisis de datos en su ecosistema digital. Mediante su colaboración con Microsoft Azure y tecnología de OpenAI, se desarrolló NBA Insights, herramienta que conecta jugadas clave con estadísticas en tiempo real dentro de la aplicación oficial. Asimismo, Amazon Web Services (AWS) procesa grandes volúmenes de datos de seguimiento de jugadores para generar análisis avanzados durante las transmisiones.

Estos casos demuestran que el análisis estadístico y la inteligencia artificial representan una ventaja competitiva clara dentro del mercado deportivo. Sin embargo, el estudio del entorno revela una brecha importante: la mayoría de estas soluciones están dirigidas exclusivamente a ligas profesionales o instituciones con alto presupuesto.

Esta situación evidencia una oportunidad de mercado: existe una demanda real por soluciones tecnológicas de gestión estadística en el deporte amateur, pero con un modelo adaptado a sus recursos y necesidades. Por lo tanto, se identifica un nicho poco atendido que puede ser cubierto mediante una plataforma accesible, escalable y enfocada específicamente en este segmento.

3.2 DETECCIÓN DE NECESIDADES

A partir del acercamiento con organizadores de ligas locales de baloncesto y la observación directa de sus procesos actuales, se identificaron diversas áreas de oportunidad relacionadas con la gestión de información y la organización de los encuentros deportivos. Las entrevistas informales y el análisis del flujo de trabajo permitieron reconocer necesidades recurrentes que impactan tanto la eficiencia operativa como la experiencia de los jugadores.

Entre las principales necesidades detectadas se encuentran:

- Registro digital y confiable de estadísticas de los partidos, que reduzca errores y elimine la dependencia de formatos manuales.
- Seguimiento del partido en tiempo real, permitiendo consultar resultados y desempeño mientras el juego está en curso.
- Generación y administración de roles (jugadores, anotadores, organizadores), con distintos niveles de acceso y responsabilidades dentro del sistema.
- Creación de perfiles de jugador que almacenen información histórica y faciliten el análisis continuo del desempeño individual y colectivo.

Estas necesidades reflejan la demanda por una solución tecnológica que no solo digitalice procesos, sino que también optimice la organización interna de las ligas y fortalezca la profesionalización del entorno amateur. En consecuencia, los requerimientos identificados orientan directamente el diseño funcional y estructural de la aplicación.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

HoopStats es una aplicación móvil multiplataforma desarrollada con Flutter, respaldada por una arquitectura de datos en la nube mediante Supabase. Esta combinación tecnológica permite ofrecer una solución escalable, segura y accesible tanto para dispositivos Android como iOS, garantizando disponibilidad y sincronización constante de la información.

El sistema está diseñado para que los oficiales de mesa registren los eventos del juego como puntos, faltas, asistencias y otros indicadores. La experiencia de usuario se prioriza mediante controles intuitivos que permiten capturar información en tiempo real sin interrumpir el flujo natural del partido.

Los datos registrados se almacenan y sincronizan automáticamente en la plataforma en la nube, lo que posibilita la generación instantánea de tablas de líderes, estadísticas acumuladas, reportes de desempeño y perfiles personalizados de los jugadores, ya sean públicos o privados. Esta estructura no solo reduce el tiempo de procesamiento posterior al encuentro, sino que también mejora la transparencia y organización del torneo.

De esta manera, la información se encuentra disponible casi en tiempo real para atletas, entrenadores, organizadores y aficionados, fortaleciendo la experiencia competitiva y aportando un nivel de profesionalización al entorno del baloncesto amateur.

5. METAS Y OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar una plataforma digital sustentable, accesible y escalable que optimice la gestión estadística y organizativa del baloncesto amateur, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia de los usuarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reducir en un 90% el tiempo de generación de reportes posteriores a cada partido, mediante la automatización del registro y procesamiento de estadísticas en tiempo real.
- Alcanzar una base inicial de al menos 20 equipos registrados durante la etapa de lanzamiento, validando la aceptación del producto dentro del mercado objetivo.
- Garantizar la integridad, confidencialidad y seguridad de los datos, implementando un sistema de autenticación robusto y buenas prácticas de gestión en la base de datos en la nube.

6. ALCANCE

El proyecto contempla el desarrollo e implementación de una aplicación móvil funcional que integre los siguientes módulos principales:

- Módulo de administración, destinado a la creación, configuración y gestión de torneos, equipos y usuarios, permitiendo organizar la estructura general de la liga dentro de la plataforma.
- Módulo de anotador, enfocado en el registro de partidos en vivo mediante una interfaz optimizada para capturar eventos del juego de forma rápida y precisa.
- Módulo de visualización de estadísticas, orientado a la consulta de resultados, tablas de posiciones, métricas individuales y desempeño colectivo por parte de jugadores, entrenadores y aficionados.
- Sistema de sincronización en tiempo real, respaldado por una base de datos en la nube, que garantice la actualización automática y centralizada de la información.

El alcance del proyecto se limita al desarrollo de estas funcionalidades esenciales para la gestión estadística del baloncesto amateur. No se contempla, en esta etapa, la implementación de análisis avanzado mediante inteligencia artificial, modelado predictivo, ni la integración con dispositivos físicos externos como sensores o sistemas de rastreo corporal. Estas características podrían considerarse como posibles líneas de expansión en futuras versiones del sistema.

7. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

Para asegurar el éxito del proyecto, se identifican los siguientes factores críticos que impactan directamente en su adopción, funcionamiento y sostenibilidad a largo plazo:

- Usabilidad: La aplicación debe contar con una interfaz intuitiva, clara y fácil de utilizar, considerando que los usuarios pueden tener distintos niveles de conocimiento tecnológico. Una experiencia de usuario sencilla y eficiente es fundamental para garantizar la adopción por parte de anotadores, jugadores y organizadores.
- Disponibilidad: El sistema debe ofrecer alta disponibilidad, idealmente 24/7, asegurando que la información esté accesible en todo momento. Esto es especialmente relevante durante los partidos y en periodos de consulta de estadísticas, donde el acceso inmediato a los datos es clave.
- Modelo sustentable: Es indispensable establecer un modelo de ingresos viable que permita cubrir los costos de infraestructura en la nube, mantenimiento, soporte técnico y futuras actualizaciones. La sustentabilidad financiera garantizará la continuidad y evolución del proyecto.

8. RESTRICCIONES

En el desarrollo e implementación del proyecto se encuentran diversas restricciones que pueden influir en su alcance, tiempos y resultados. Entre las principales se identifican:

- Presupuesto limitado para infraestructura y promoción inicial: Los recursos financieros disponibles pueden restringir la capacidad de inversión en servicios, herramientas adicionales o estrategias de marketing para su difusión.
- Dependencia de conexión a internet para la sincronización en tiempo real: Dado que la plataforma opera mediante una base de datos en la nube, el funcionamiento óptimo del sistema requiere acceso estable a internet
- Disponibilidad de tiempo del equipo de desarrollo: Al tratarse de un proyecto académico, el tiempo para el desarrollo puede verse condicionado por el tiempo de los integrantes.
- Curva de adopción tecnológica por parte de los usuarios: Algunos organizadores o anotadores pueden no estar familiarizados con el uso de aplicaciones digitales.

9. REFERENCIAS

·Supabase | the Postgres development platform. (n.d.). Supabase. https://supabase.com/

·Flutter. (n.d.). GitHub – flutter/flutter: Flutter makes it easy and fast to build beautiful apps for mobile and beyond. GitHub. https://github.com/flutter/flutter

·Ingeniería de Software: * Sommerville, I. (2011). Software Engineering. Addison-Wesley.

·Arquitectura y UX: * Martin, R. C. (2017). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design.

·Mullin, B. J., Hardy, S., & Sutton, W. (2014). Sport Marketing. Human Kinetics.

·Nielsen, J. (1994). Usability Engineering. Morgan Kaufmann.

10. GLOSARIO

Aplicación móvil: Software diseñado para ejecutarse en dispositivos móviles como smartphones o tabletas, permitiendo a los usuarios interactuar con funciones específicas desde cualquier lugar.

Arquitectura en la nube: Estructura tecnológica que permite almacenar, procesar y gestionar datos en servidores remotos accesibles a través de internet.

Autenticación: Proceso mediante el cual el sistema verifica la identidad de un usuario antes de permitirle el acceso a la plataforma.

Base de datos: Sistema organizado para almacenar, gestionar y recuperar información de manera estructurada.

Base de datos en la nube: Servicio de almacenamiento de información alojado en servidores externos, accesible mediante conexión a internet.

Estadísticas deportivas: Datos numéricos que describen el desempeño individual o colectivo dentro de un encuentro deportivo (puntos, asistencias, faltas, rebotes, etc.).

Flutter: Framework de desarrollo multiplataforma que permite crear aplicaciones móviles para distintos sistemas operativos con una sola base de código.

Gestión estadística: Proceso de recopilación, organización, análisis y visualización de datos relacionados con el desempeño deportivo.

Interfaz de usuario (UI): Conjunto de elementos visuales y controles mediante los cuales el usuario interactúa con la aplicación.

Multiplataforma: Capacidad de una aplicación para funcionar en diferentes sistemas operativos, como Android e iOS.

Sincronización en tiempo real: Proceso mediante el cual los datos capturados se actualizan automáticamente en la plataforma sin necesidad de intervención manual adicional.

Stakeholders: Personas o grupos interesados en el proyecto, como jugadores, entrenadores, organizadores y desarrolladores.

11. ANEXOS

ANEXO A: MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

En esta matriz se identifica los posibles obstáculos mencionados en las restricciones del proyecto y establece un plan de acción para cada uno.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Dependencia de conectividad	Alta	Alto	Implementar una caché local en Flutter (SQLite o Hive) para permitir la captura de datos *offline* y sincronizar al detectar internet.
Baja adopción tecnológica	Media	Medio	Diseñar una interfaz minimalista y realizar una sesión de capacitación presencial con los anotadores de las ligas.
Presupuesto limitado	Alta	Medio	Utilizar el plan gratuito ("Free Tier") de Supabase para el prototipo y escalar solo si la base de usuarios crece.
Limitación de tiempo del equipo	Media	Alto	Priorizar el desarrollo de los módulos de anotación y administración sobre las funciones secundarias (alcance crítico).